

KHALIDOU SOGNANE

AI / LLM ENGINEER

khalidousognane@gmail.com | +221 77 865 64 17 | Dakar, Sénégal | [Portfolio en ligne](#) | [GitHub: khalidousognane865](#)

PROFIL

Jeune ingénieur diplômé d'un Master 2 Ingénierie des Données & IA. Concepteur, de bout en bout, d'un système RAG multimodal pour l'éducation (PyMuPDF → FAISS/ChromaDB → Mistral via LangChain, module VLM), évalué avec rigueur : MRR de 0,945, NDCG de 0,883, taux d'hallucination limité à 1,05 %. Complété par une solide culture data engineering (PySpark, Kafka, Airflow, PostgreSQL) pour livrer des systèmes IA complets, de l'ingestion jusqu'au déploiement en API. À la recherche d'une première opportunité en IA générative / LLM au Sénégal.

PROJET PHARE — MÉMOIRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE

Système RAG Multimodal & Agent IA Éducatif

2025 – 2026

Mémoire de Master 2 · Université Iba Der Thiam, Thiès

- Conception d'un pipeline RAG end-to-end sur un corpus de 15 fascicules officiels (6ème–3ème) et 120 articles complémentaires collectés via l'API Wikipedia et du web scraping : extraction PDF/images (PyMuPDF), chunking sémantique, vectorisation (FAISS / ChromaDB), génération via Mistral orchestrée avec LangChain.
- Performance de récupération validée sur un benchmark de 95 questions : **MRR de 0,945, rappel de 96,6 % et NDCG de 0,883**.
- Qualité des réponses mesurée sur 95 paires question/réponse : **Answer Similarity de 0,884, Faithfulness de 0,910 et taux d'hallucination de seulement 1,05 %**, grâce à un ancrage systématique des réponses sur les sources vérifiées.
- Intégration d'un module VLM (Vision-Language Model) pour rendre le système multimodal, capable d'interpréter et de verbaliser les images pédagogiques du corpus.
- Développement d'une interface Gradio à 3 fonctionnalités : assistant conversationnel, module de Quiz interactif et générateur de résumés.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Enquêteur Terrain

7 – 13 juin 2026

Millennium Challenge Account (MCA) · Mission ponctuelle · Kaolack

- Collecte et traitement de données quantitatives et qualitatives sur le terrain dans le cadre d'une mission d'évaluation socio-économique ; contrôle qualité des questionnaires et remontée des données dans les délais impartis.

Prestataire Télé-enquêteur

Avril – Juin 2026

Ipsos Sénégal

- Conduite d'enquêtes d'opinion et de satisfaction client par téléphone auprès de panels représentatifs ; saisie et vérification des données selon les standards méthodologiques Ipsos.

Assistant au Service Pédagogique & Tuteur Universitaire

2021 – 2023

Université Assane Seck de Ziguinchor

- Animation de séances de tutorat en Algorithmique et Programmation pour les promotions L1/L2 ; accompagnement des nouveaux étudiants dans leurs démarches administratives.

AUTRES PROJETS TECHNIQUES

Pipeline Big Data Streaming — Application Taxi (2024) — *PySpark, Kafka, NiFi, Elasticsearch, Kibana*

Backend temps réel d'estimation de distance et de prix : ingestion Kafka → transformation NiFi → indexation Elasticsearch ; dashboard Kibana temps réel, pipeline tolérant aux pannes.

Analyse des Trajets Citibike NYC (2024) — *PySpark, AWS EMR / S3, Hue*

Traitement de plus de 10 millions de trajets réels sur cluster distribué EMR : analyse des volumes, durées moyennes et identification des stations sous-capacitaires.

Analyse des Ventes Retail (2025) — *Python, PostgreSQL, Power BI, Docker*

Pipeline ETL sur 1 million de transactions : nettoyage Pandas, segmentation RFM des clients, dashboard Power BI interactif 6 pages.

Prédiction de Risques Cardiovasculaires (2023) — *Scikit-learn, Python*

Comparaison Régression Logistique / SVM / Random Forest, avec optimisation de la précision sur la classe minoritaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

LLM & IA Générative — LangChain, Hugging Face, Ollama, RAG, Agents IA, Prompt Engineering, Fine-tuning, Transformers, VLM

Évaluation RAG — NDCG, MRR, Faithfulness, Answer Similarity, RAGAS, LLM-as-a-Judge

Machine Learning / Deep Learning — Scikit-learn, TensorFlow / Keras, PyTorch (notions), CNN, RNN, LSTM

Data Engineering — PySpark, Apache Kafka, Apache NiFi, Apache Airflow, AWS (S3, EMR)

Bases de données — PostgreSQL, FAISS, ChromaDB, Elasticsearch

Langages & Déploiement — Python, SQL, FastAPI, Docker, Git / GitHub

FORMATION

Master 2 — Ingénierie des Données & IA 2024 – 2026
Université Iba Der Thiam, Thiès · Mention Bien

Master 1 — Science des Données 2023 – 2024
Université Iba Der Thiam, Thiès · Major de promotion

Certificat Data Analysis Mai 2024
Force N

Licence MPI — Spécialité Informatique 2019 – 2023
Université Assane Seck, Ziguinchor · Major de promotion L3

LANGUES & COMPÉTENCES TRANSVERSES

Langues — Français (courant) · Wolof / Peul (courant) · Anglais (intermédiaire, lecture technique)

Soft skills — Rigueur analytique, autonomie, esprit d'initiative, communication claire, apprentissage rapide, gestion de projets multi-étapes